UniSENAI

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGA DE SOFTWARE

GUSTAVO FUCK ENGELS

G.A PNEUS

JOINVILLE/SC
2026

GUSTAVO FUCK ENGELS

G.A PNEUS

Relatório Técnico de entrega de software apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniSENAI de Joinville/SC, como parte das atividades para obtenção da conclusão do curso.

Orientador: Prof.
Coorientador: Prof.

JOINVILLE/SC
2026

RESUMO

O projeto G.A Pneus tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento para autocenter, visando organizar e facilitar os processos internos. O sistema utiliza PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript, com Bootstrap 4 para a interface. A metodologia envolve o levantamento de requisitos, a modelagem do banco de dados e o desenvolvimento e teste das funcionalidades. O sistema contempla o cadastro de clientes e funcionários, o controle de estoque, a abertura de ordens de serviço, a elaboração de orçamentos e a geração de relatórios de vendas. Como resultado, busca centralizar informações, otimizar as atividades diárias e auxiliar na tomada de decisões. Conclui-se que a solução pode contribuir para uma gestão mais organizada e eficiente, especialmente em pequenos autocenter.

Palavras-chave: Sistema de gerenciamento. Autocenter. Controle de estoque. Ordem de serviço. Desenvolvimento web.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. OBJETIVO GERAL 6

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7

4. ENGENHARIA DE REQUISITOS 7

REFERÊNCIAS 11

ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA) 12

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, tem muitas autocenter que não tem um sistema interno para fazer o acompanhamento, utilizando assim recursos como planilha ou anotações em papeis para anotar um cadastro de cliente ou serviço realizado para dar a baixa no estoque. Esse método de início pode até funcionar **temporariamente**, pois quando começar a ter muitas anotações começa aparecer os problemas, como a dificuldade na organização, atraso ao atendimento, perca de dados e maior probabilidade de erro durante a execução dos serviços.

Pensando nesse cenário, foi desenvolvido um sistema de gerenciamento para autocenter, com o objetivo de oferecer uma plataforma moderna, intuitiva e de fácil utilização na administração da empresa. O sistema permite o gerenciamento de clientes, funcionários, produtos, ordens de serviço, orçamento e relatórios, centralizando todas as informações em um único sistema.

Além de facilitar o controle administrativo, o sistema contribui para otimizar os processos internos da empresa, reduzindo o tempo gasto com atividade manuais melhorando a organização das informações e proporcionando maior eficiência no atendimento aos clientes.

Como um sistema web de gerenciamento pode contribuir para melhorar a organização dos processos internos, agilizar o atendimento aos clientes e facilitar o controle administrativo de sua empresa?

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema web para sua empresa, permite melhorar gerenciamento de clientes, produtos, funcionários, ordens de serviço, orçamento e relatórios, proporcionando maior organização, controle e eficiência nos processos administrativos da empresa.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

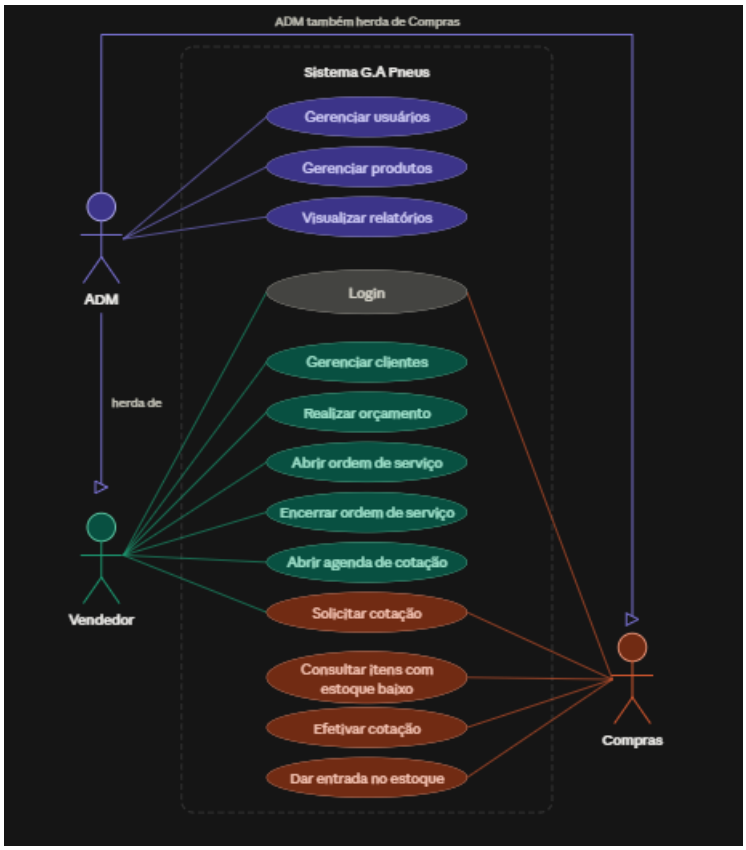
- Criar um usuário de funcionário onde vai ter o acesso ao sistema, podendo modificar sua hierarquia tendo acesso a páginas especificas;
- Disponibilizar uma página para orçamento, podendo imprimir em PDF para o cliente ter com ele;
- Gerar relatórios para auxiliar na gestão da empresa;

- Ter uma criação de ordens de serviços onde encerrando faz a subtração do estoque;
- Realizar cotações para itens que não tem no catálogo da empresa, adicionando o custo porcentagem e valor final.

4. ENGENHARIA DE REQUISITOS

O diagrama de caso de uso, representa as interações entre os atores do sistema e as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema. Por meio desse diagrama é possível visualizar as principais operações realizadas pelos administradores, vendedores e setor do compras, definindo o escopo funcional da aplicação.

Figura 1 – Diagrama



Fonte: Elaborado pelos autores.

A seguir são descritas as principais funcionalidades do sistema:

- Fazer login: autenticar o usuário e sua hierarquia no sistema, acesso realizado por meio do nome do usuário e senha;

- Cadastrar cliente: permite o registro de dados como, nome, cpf, telefone, endereço e demais informações necessárias para a emissão das ordens de serviço;

- Gerenciamento de clientes: possibilita o administrador e vendedor cadastrar e editar um usuário, mantendo as informações sempre atualizadas;

- Cadastrar produtos: funcionalidade utilizada para registrar os produtos comercializados pelo Auto Center, como pneus, peças, acessórios e demais itens disponíveis para venda;

- Gerenciar produtos: permite ao administrador cadastrar, alterar, consultar ou remover produtos do sistema, garantindo o controle do estoque e das informações dos itens comercializados;

- Abrir Ordem de Serviço (O.S.): permite registrar os serviços solicitados pelo cliente, informando os dados do veículo, os serviços executados, os produtos utilizados, o responsável pelo atendimento e demais informações necessárias para a execução da manutenção.;

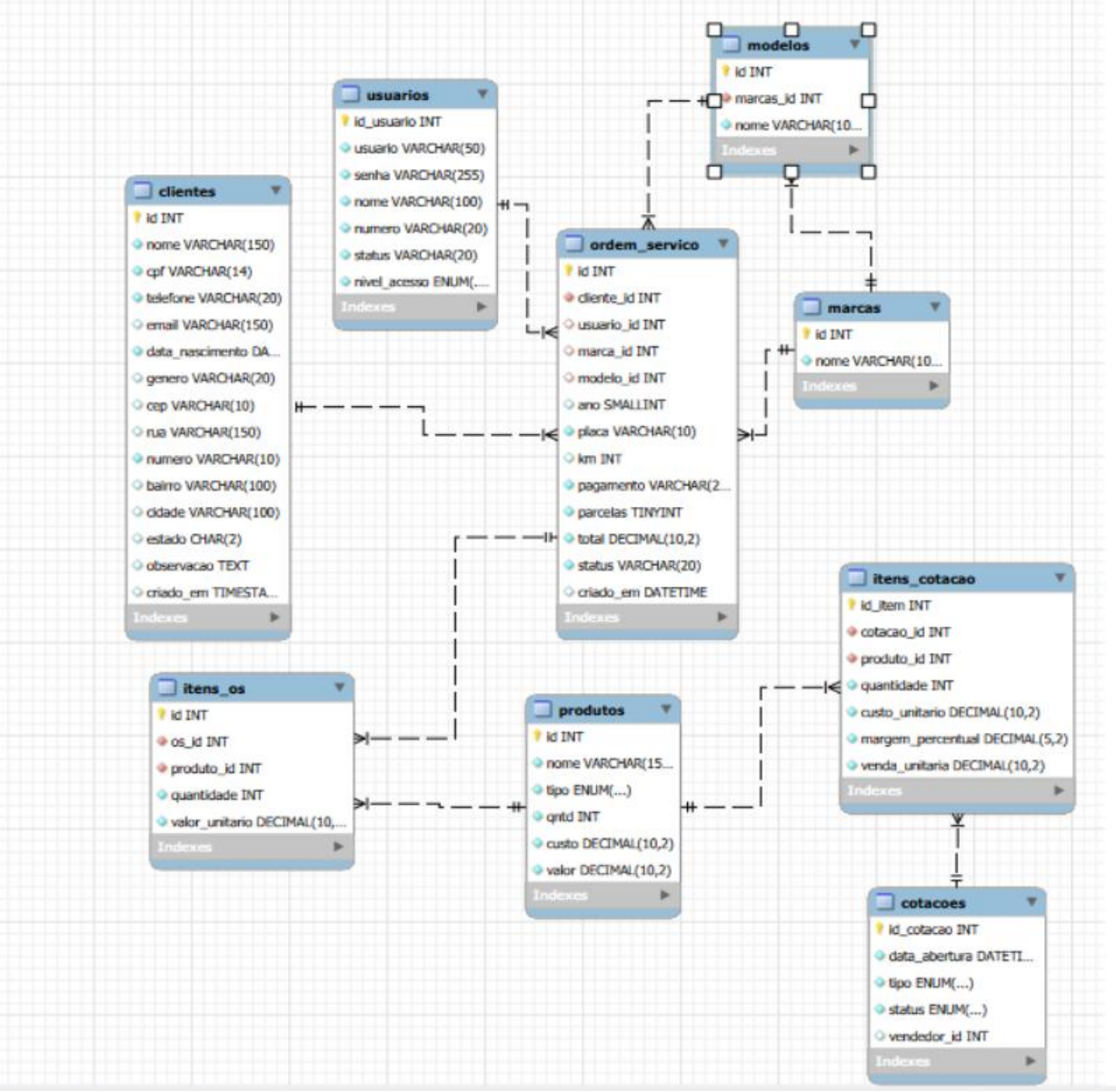
- Realizar orçamento: funcionalidade que permite elaborar orçamentos para os clientes antes da execução dos serviços, informando os produtos, serviços e valores correspondentes;

- Gerenciar funcionários: permite ao administrador cadastrar, editar, consultar ou remover funcionários do sistema, além de controlar os cargos e permissões de acesso;

- Gerenciar comissões: funcionalidade responsável pelo cálculo e controle das comissões dos vendedores, permitindo consultar os valores gerados pelas vendas e serviços realizados;

- Emitir relatórios: possibilita a geração de relatórios gerenciais contendo informações ordens de serviço, vendas, e demais dados necessários para auxiliar na tomada de decisões da empresa.

Figura 1 – Diagrama de Entidade e Relacionamento



Fonte: Elaborado pelos autores.

As principais entidades do sistema G.A Pneus são:

- Usuários: pessoas que acessam o sistema. Armazena login, senha, nome, número, status e nível de acesso (ADM, Vendedor ou Compras), que define as permissões de cada um;

- Clientes: pessoas atendidas pela loja. Armazena nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento, gênero, endereço completo (CEP, rua, número, bairro, cidade e estado), observações e data de cadastro;

- Marcas: fabricantes dos veículos atendidos (nome).

- Modelos: modelos de veículos, cada um vinculado a uma marca.

- Produtos: pneus e demais itens comercializados. Armazena nome, tipo, quantidade em estoque, custo e valor de venda.

- Ordem de serviço: registra o atendimento ao cliente. Relaciona o cliente, o usuário responsável e os dados do veículo (marca, modelo, ano, placa e quilometragem). Também guarda a forma de pagamento, as parcelas, o valor total, o status e a data de criação.

- Itens da ordem de serviço: produtos incluídos em cada ordem, com a quantidade e o valor unitário praticado no momento da venda.

- Cotações: solicitações de preço feitas aos fornecedores para reposição de estoque. Armazena a data de abertura, o tipo, o status e o vendedor responsável.

- Itens da cotação: produtos incluídos em cada cotação, com a quantidade, o custo unitário, a margem percentual e o valor de venda calculado.

Relacionamentos principais

- Um cliente pode ter várias ordens de serviço.
- Um usuário pode atender várias ordens de serviço.

- Uma marca possui vários modelos, e ambos são associados às ordens de serviço.
- Uma ordem de serviço possui vários itens, e cada item refere-se a um produto.
- Uma cotação possui vários itens, e cada item refere-se a um produto.

REFERÊNCIAS

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. **Aprendendo a aprender**: introdução à metodologia científica. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. **Linguagem jurídica**. São Paulo: Saraiva, 2001.

HORIZONTE. Secretaria Municipal de Educação. **Censo escolar**. Horizonte, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo 2003**. Rio de Janeiro, 2003.

LARA, Marilda Lopes Ginez de; SMIT, Johanna Wilhelmina. **Temas de pesquisa em Ciência da Informação no Brasil**. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.repositoriobib.ufc.br/000005/00000588.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2012.

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado; PERUCCHI, Valmira. Universidades e a produção de patentes: tópicos de interesse para o estudioso da informação tecnológica. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 19, n. 2, p. 15-36, 2014.

ROSAS, Anny Jacquelline Cysne. **Sustentabilidade da atividade produtora de água envasada em Fortaleza, CE**. 2008. 186 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

SISS, Ahyas. Afro-brasileiros e Educação Superior: notas para debates. *In*: COSTA, Hilton; PINHEL, André; SILVEIRA, Marcos Silva da (Org.). **Uma década de políticas afirmativas**: panorama, argumentos e resultados. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2012. p. 18-26.

TARAPANOFF, K. Educação corporativa. *In*: **Congresso Iberoamericano de Gestão Do Conhecimento e Inteligência Competitiva**, 1., 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: CIETEP, 2006. Disponível em: <http://www.gecic.com.br>. Acesso em: 22 out. 2006. p. 59-70.

TRISTÃO, Ana Maria Delazari; FACHIN, Gleisy Regina Bóries; ALARCON, Orestes Estevam. Sistema de classificação facetada e tesauros: instrumentos para organização do conhecimento. **Ciências da Informação**, Brasília, DF, v. 33, n. 2, p. 172-178, 2004. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/265/233>. Acesso em: 2 out. 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Biblioteca Universitária. **Guia de normalização de trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Ceará**. Fortaleza, 2013.

ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA)

Inclua capturas de tela do sistema, demonstrando suas principais funcionalidades e a interface do usuário.

Exemplo: "A Figura 1 mostra a tela inicial do sistema, onde o usuário pode acessar as principais funcionalidades."